Shared Movie Watchlist – Projektbericht

1. Projektübersicht

Jeder kennt das Problem, man ist an einem Sonntag zuhause und möchte einen Film schauen. Man weiss aber nicht welchen Film, deswegen haben wir dieses Projekt erstellt.

Das Ziel unseres Projektes war es, dass mehrere Benutzer eine gemeinsamen **Watchlist** führen, damit man Filme, die man gesehen hat, untereinander austauschen kann, sodass man nie lange suchen muss, was man als nächstes anschauen könnte.

Die Benutzer können sich auf der App einloggen/registrieren und können danach neue Filme **aufnehmen**, **editieren** oder bereits aufgenommene Filme **bewerten**, sodass man sieht, wie beliebt ein Film bei den anderen Benutzern war.

Es gibt auch ein Feld: **'Watched',** welches man togglen kann, damit man sicher ist, ob man einen Film bereits gesehen hat oder nicht.

Das Projekt wurde als Client-Server-Anwendung von Simon Schmid und Kai Imseng erstellt. Die Anwendung wurde mit **Java**, **JavaFX** für die Benutzeroberfläche und einer **H2-Datenbank** für die Datenspeicherung entwickelt.

2. Design und Architektur

Das Projekt verwendet eine einfache **Client-Server-Architektur**.

Der **Server** übernimmt folgende Aufgaben:

- Verwaltung der Datenbank
- Verarbeitung von Anfragen des Clients
- Rückgabe von Daten im JSON-Format

Der **Client** ist für die Benutzeroberfläche verantwortlich. Er sendet Anfragen an den Server und zeigt die erhaltenen Daten an.

Die Kommunikation zwischen Client und Server ist über **HTTP-Anfragen**.
Die Daten werden im **JSON-Format** übertragen und mit der Bibliothek **Gson** verarbeitet.

Client

Der Client enthält den Code für die Benutzeroberfläche und die Kommunikation mit dem Server.

Die wichtigsten Pakete sind:

- `client.view` - enthält die JavaFX Benutzeroberfläche
- `client.controller` - enthält die Logik zur Steuerung der Anwendung
- `client.service` – enthält Klassen für Kommunikation mit dem Server

Server

Der Server enthält die Backend-Logik und verarbeitet die Anfragen des Clients.

Die wichtigsten Pakete sind:

- `server.handlers` - verarbeitet HTTP-Anfragen
- `server.dao` – Zugriff auf die Datenbank
- `server.database` – Verbindung zur Datenbank

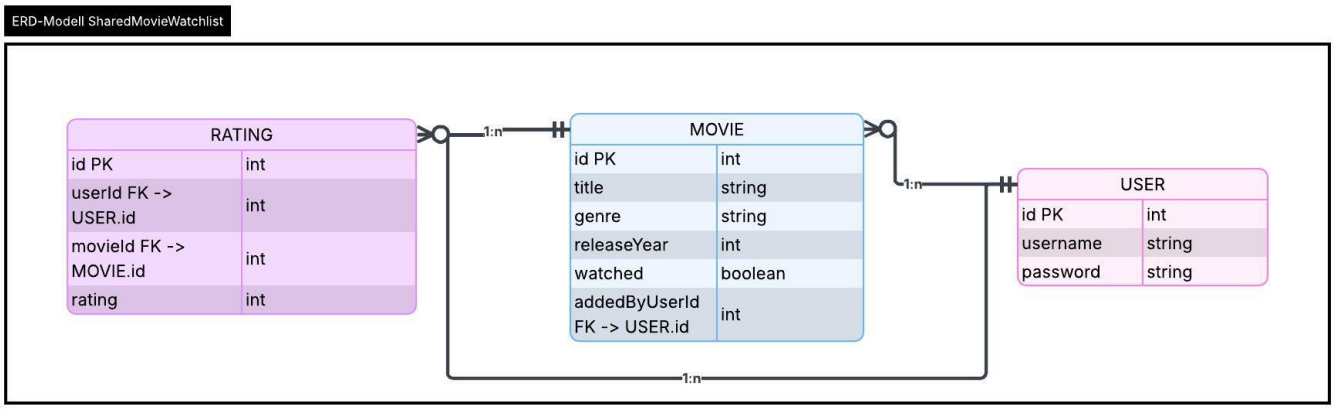
Shared

Das Paket `shared` enthält Klassen, welche vom Client und dem Server verwendet werden, zum Beispiel:

- `User`
- `Movie`
- `Rating`

ERD-Modell

Unsere Datenbank haben wir versucht nach dem folgenden ERD-Modell zu erstellen:



3. Interessante oder schwierige Aspekte

Während der Entwicklung gab es einige interessante und auch schwierige Punkte.

Ein wichtiger Teil des Projektes war die Umsetzung der **Client-Server-Kommunikation**. Der Client sendet HTTP-Anfragen an den Server und erhält JSON-Antworten zurück. Diese Daten müssen danach in Java-Objekte umgewandelt werden, damit sie im Programm weiterverarbeitet werden können.

Ein weiterer interessanter Punkt war das **Bewertungssystem für Filme**. Jeder Benutzer kann einen Film bewerten. Ein Film kann daher mehrere Bewertungen von verschiedenen Benutzern haben. Die Anwendung berechnet daraus automatisch den Durchschnitt aller Bewertungen.

Zum Beispiel:

- Benutzer A bewertet den Film mit **5**
- Benutzer B bewertet den Film mit **1**

Der Durchschnitt wird dann folgendermassen berechnet und auf der Benutzerfläche angezeigt:
(5 + 1) / 2 = 3.0

4. Verwendung der Anwendung

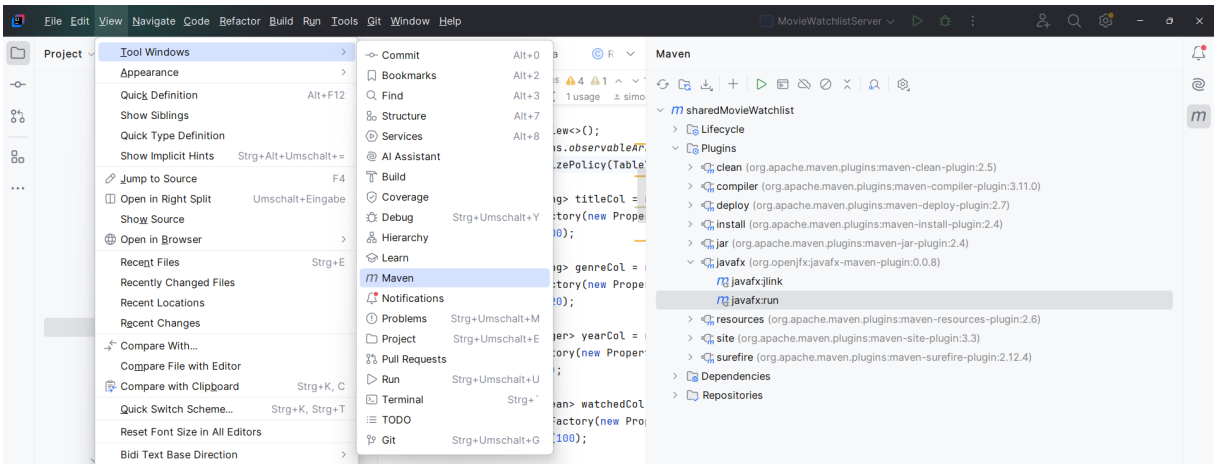
Damit die Anwendung funktioniert, muss zuerst der Server gestartet werden.

Server starten

Zuerst muss die Serverklasse gestartet werden:
`MovieWatchlistServer.java`
Der Server startet auf **Port 8080** und wartet auf Anfragen vom Client.

Client starten

Danach kann die JavaFX-Anwendung gestartet werden:
`MovieWatchlistApp.java`
Dadurch öffnet sich die grafische Benutzeroberfläche. Dies muss eventuell über das Tool Windows von maven gemacht werden:



Benutzer registrieren / anmelden

Beim ersten Start muss sich ein Benutzer registrieren oder mit einem bestehenden Konto anmelden.

Filme verwalten

Nach dem Login kann der Benutzer verschiedene Funktionen verwenden. Die wichtigsten Funktionen sind:

Add Movie

Hier kann ein neuer Film zur gemeinsamen Liste hinzugefügt werden.

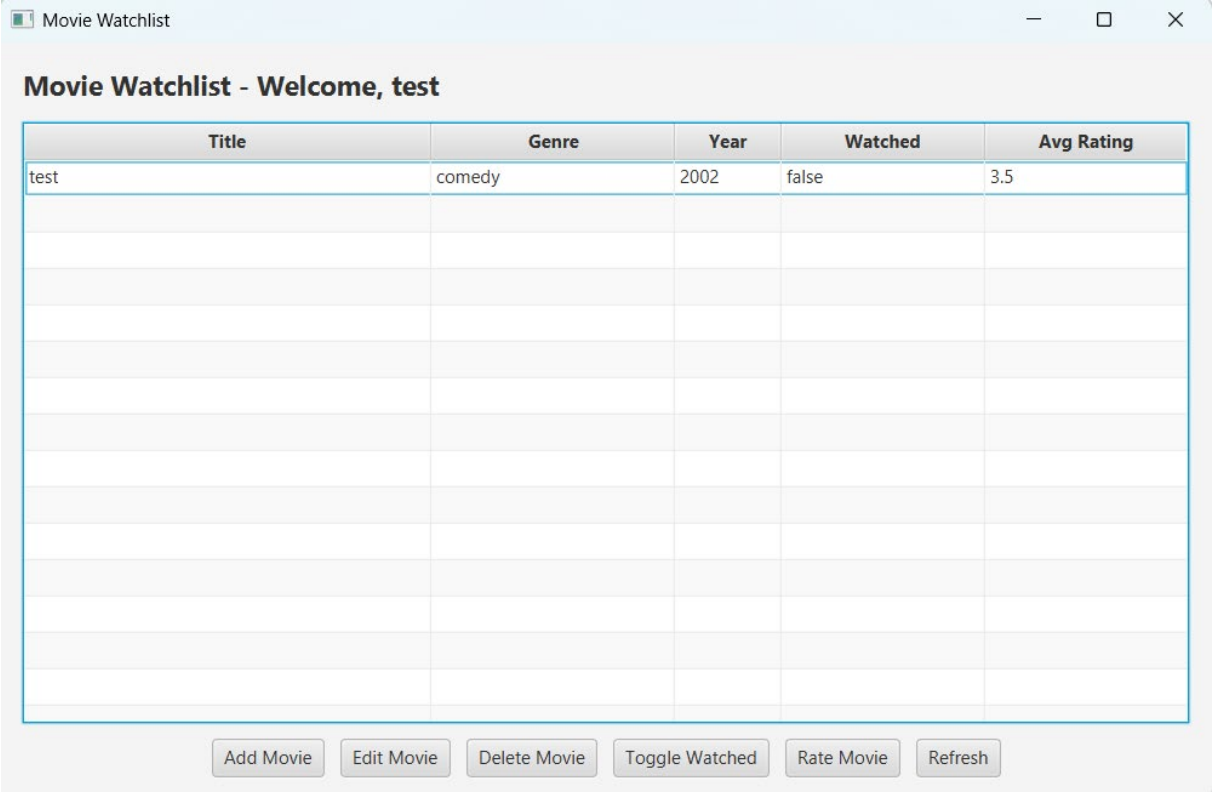
Edit Movie

Ein bestehender Film kann bearbeitet werden, zum Beispiel Titel, Genre oder Erscheinungsjahr.

Delete Movie
Ein Film kann aus der Liste entfernt werden.

Toggle Watched
Mit dieser Funktion kann ein Film als gesehen oder nicht gesehen markiert werden.

Rate Movie
Der Benutzer kann einem Film eine Bewertung zwischen **1 und 5** geben.

Refresh
Die Liste wird neu geladen und zeigt die aktuellen Daten vom Server an.

Benutzeroberfläche
Die Benutzeroberfläche sieht folgendermassen aus: